

4.5 增长速度的比较

学习目标

- 1.复习平均变化率的定义,理解其意义及几何意义.(直观想象)
- 2.能利用平均变化率比较幂指对函数增长的快慢.(逻辑推理)
- 3.了解在实际生活中不同增长规律的函数模型.(数学建模)

自主预习

平均变化率

- 1.试求出 $y=3x+4$ 在 $[3,5]$ 上的平均变化率.

提示:平均变化率为 y 的改变量与 x 的改变量之比.

- 2.(1)函数值的改变量与自变量的改变量的比称为_____.

(2)函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$ 时) 或 $[x_2, x_1]$ ($x_1 > x_2$ 时) 上的平均变化率为_____.

(3)平均变化率也可理解为:自变量每增加 1 个单位,函数值平均将增加_____个单位,因此,可用平均变化率来比较函数值变化的快慢.

- 3.函数 $y=4x$ 的平均变化率为 a_1 ,函数 $y=x-3$ 的平均变化率为 a_2 ,则 a_1, a_2 的大小关系是()

A. $a_1 > a_2$ B. $a_1 < a_2$

C. $a_1 = a_2$ D. 无法确定

4. $y=x^2+1$ 在 $[1, 1+\Delta x]$ 上的平均变化率是()

A. $2B. 2x$

C. $2+\Delta x$ D. $2+(\Delta x)^2$

课堂探究

有一套房子,价格为 200 万元,假设房价每年上涨 10%,某人每年固定能攒下 40 万元,如果他想买这套房子,在不贷款、收入不增加的前提下,这个人需要多少年才能攒够钱买这套房子?

A. 5 年 B. 7 年 C. 8 年 D. 9 年 E. 永远也买不起

问题 1:凭直觉,你认为上述问题的答案是什么?为什么?

问题 2:房价的增长速度一直都比攒钱的增长速度快吗?怎么刻画它们的增长速度呢?

问题 3:函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$ 时) 上的平均变化率怎么表示?

问题 4:平均变化率有怎样的意义?

问题 5:平均变化率的几何意义是什么?

探究 1:函数平均变化率的计算

例 1 求函数 $y=2^x$ 在 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率,并说明,当自变量每增加 1 个单位时,函数值变化的规律.

变式训练

求函数 $y=\log_2 x$ 在 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率,并说明,当自变量每增加 1 个单位时,函数值变化的规律.

探究 2:函数增长速度的比较

例 2 已知函数 $f(x)=2^x$, $g(x)=x$, $h(x)=\log_2 x$, 分别计算这三个函数在 $[a, a+1]$ ($a > 1$) 上的平均变化率,并比较它们的大小.

要点归纳:平均变化率大小比较常用方法

引申:①当 $0 < a < 1$ 时, $g(x)$ 的平均变化率还一定比 $h(x)$ 大吗?

②比较三个函数的平均变化率的变化趋势,你能得到什么结论?

③能否举一些生活中指数增长、线性增长、对数增长的例子?

例 3 回扣情境与问题

我们再来研究本节课开始的问题:有一套房子,价格为 200 万元,假设房价每年上涨 10%,某人每年固定能攒下 40 万元,如果他想买这套房子,在不贷款、收入不增加的前提下,这个人需要多少年才能攒够钱买这套房子()

A.5 年 B.7 年 C.8 年 D.9 年 E.永远也买不起

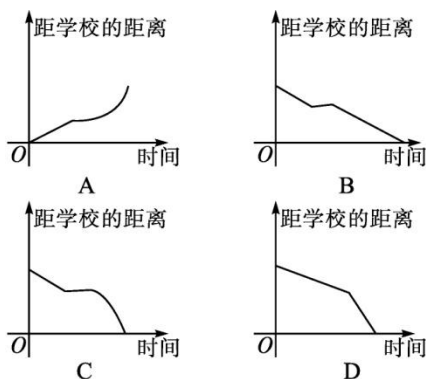
核心素养专练

A 组

1.已知函数 $y=f(x)=x^2+1$,则在 $x=2, \Delta x=0.1$ 时, Δy 的值为()

A.0.40 B.0.41 C.0.43 D.0.44

2.小明骑车上学,开始时匀速行驶,途中因交通堵塞停留了一段时间后,为了赶时间加快速度行驶.与以上事件吻合得最好的图像是()



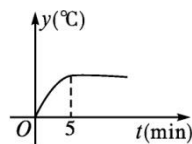
3.某学校开展研究性学习活动,某同学获得一组实验数据如下表:

x	1.99	3	4	5.1	6.12
y	1.5	4.04	7.5	12	18.01

对于表中数据,现给出以下拟合曲线,其中拟合程度最好的是()

A. $y=2x-2$ B. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

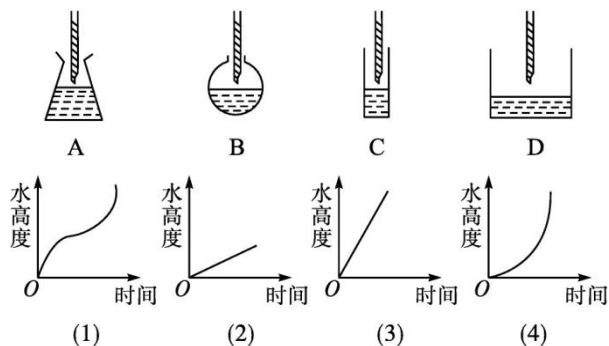
C. $y=\log_2 x$ D. $y=\frac{1}{2}(x^2-1)$



4.(多选)在某种金属材料的耐高温实验中,温度 $y(^{\circ}\text{C})$ 随着时间 $t(\text{min})$ 变化的情况由计算机记录后显示的图像如图所示.现给出下列说法,其中正确的说法是()

- A.前 5 min 温度增加的速度越来越快
- B.前 5 min 温度增加的速度越来越慢
- C.5 min 以后温度保持匀速增加
- D.5 min 以后温度保持不变

5.生活经验告诉我们,当水注入容器(设单位时间内进水量相同)时,水的高度随着时间的变化而变化,在下图中请选择与容器相匹配的图像,A 对应_____;B 对应_____;C 对应_____;D 对应_____.



6.同一坐标系中,画出函数 $y=x+5$ 和 $y=2^x$ 的图像,并比较 $x+5$ 与 2^x 的大小.

B 组

7.某国 2016 年至 2019 年国内生产总值(单位:万亿元)如下表所示:

年份	2016	2017	2018	2019
x (年份代码)	0	1	2	3
生产总值 y (万亿 元)	8.206	8.944	9.593	10.239
	7	2	3	8

(1)画出函数图像,猜想 y 与 x 之间的函数关系,近似地写出一个函数关系式;

- (2)利用得出的关系式求生产总值,与表中实际生产总值比较;
 (3)利用关系式预测 2033 年该国的国内生产总值.

参考答案

自主预习

1.3

$$2.(1)\text{平均变化率} \quad (2)\frac{\Delta f = f(x_2) - f(x_1)}{\Delta x = x_2 - x_1} \quad (3)\frac{\Delta f}{\Delta x}$$

3.A 4.C

课堂探究

问题:略

$$\text{例 1 解:因为 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2^{x_2} - 2^{x_1}}{x_2 - x_1} = \frac{2^{x_1}(2^{x_2-x_1} - 1)}{x_2 - x_1},$$

$$\text{所以 } y=2^x \text{ 在 } [1,2] \text{ 上的平均变化率为 } \frac{2^1(2^{2-1}-1)}{2-1}=2.$$

$$y=2^x \text{ 在 } [2,3] \text{ 上的平均变化率为 } \frac{2^2(2^{3-2}-1)}{3-2}=4.$$

$$\text{变式训练 解:因为 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\log_2 x_2 - \log_2 x_1}{x_2 - x_1} = \frac{\log_2 \frac{x_2}{x_1}}{x_2 - x_1},$$

$$\text{所以 } g(x)=\log_2 x \text{ 在 } [1,2] \text{ 上的平均变化率为 } \frac{\log_2 \frac{2}{1}}{2-1}=\log_2 2=1.$$

$$g(x)=\log_2 x \text{ 在 } [2,3] \text{ 上的平均变化率为 } \frac{\log_2 \frac{3}{2}}{3-2}=\log_2 \frac{3}{2}.$$

$$\text{例 2 解:因为 } \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{2^{a+1} - 2^a}{(a+1) - a} = 2^a,$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = \frac{(a+1) - a}{(a+1) - a} = 1,$$

$$\frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\log_2(a+1) - \log_2 a}{(a+1) - a} = \log_2 \left(1 + \frac{1}{a}\right),$$

又因为 $a > 1$ 时, $2^a > 2^1 = 2 > 1$, $\log_2 \left(1 + \frac{1}{a}\right) < \log_2 \left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1$, 因此在区间 $[a, a+1]$ ($a > 1$) 上, $f(x)$ 的平均变化率最大, $h(x)$ 的最小.

引申:略

例 3 解析:设经过 x 年后,房价为 $p(x)$ 万元,这个人攒下的钱共有 $r(x)$ 万元,则这两个函数的解析式分别为: $p(x)=200 \times 1.1^x$, $r(x)=40x$, ($x \in \mathbb{N}$). 在区间 $[a, a+1]$ $a \in \mathbb{N}$

$$\text{上, } \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{200 \times 1.1^{a+1} - 200 \times 1.1^a}{(a+1) - a} = 20 \times 1.1^a, \frac{\Delta r}{\Delta x} = \frac{40(a+1) - 40a}{(a+1) - a} = 40. \text{ 令 } \frac{\Delta p}{\Delta x} > \frac{\Delta r}{\Delta x}, \text{ 得 } 20 \times 1.1^a > 40, \text{ 所以 } a > \log_{1.1} 2 \approx 7.3.$$

即 $a \geq 8$ 时,房价的增长速度比攒钱的增长速度快.

我们也可以列表,直观看一下两个函数值(取整数,单位:万元)的变化情况:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p(x)	220	242	266	293	322	354	390	429	472
r(x)	40	80	120	160	200	240	280	320	360

x 的值每增加 1, $r(x)$ 的值稳定地增长 40,而 $p(x)$ 的值的增加量则逐渐变大,并且越来越快.经过 8 年后, $p(x)$ 的值的年增加量将接近 40,以后则均大于 40.在前 8 年里,攒钱的总数始终小于房价,所以,这个人永远也买不起房子.

核心素养专练

1.B 解析: $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = f(2+0.1) - f(2) = (2.1)^2 + 1 - (2^2 + 1) = 0.41$.故选 B.

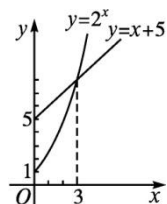
2.C 解析:小明匀速运动时,所得图像为一条直线,且距离学校越来越近,故排除 A.因交通堵塞停留了一段时间,与学校的距离不变,故排除 D.后来为了赶时间加快速度行驶,故排除 B.故选 C.

3.D 解析:法一:相邻的自变量之差大约为 1,相邻的函数值之差大约为 2.5,3.5,4.5,6,基本上是逐渐增加的,二次函数曲线拟合程度最好,故选 D.

法二:比较四个函数值的大小,可以采用特殊值代入法.可取 $x=4$,经检验易知选 D.

4.BD 解析:因为温度 y 关于时间 t 的图像是先凸后平,所以前 5 min 每当 t 增加一个单位,相应的增量 Δy 越来越小,而 5 min 后 y 关于 t 的增量保持为 0,则 BD 正确.

5.(4) (1) (3) (2) 解析:A 容器下粗上细,水高度的变化先慢后快,故与(4)对应;B 容器为球形,水高度变化为快—慢—快,应与(1)对应;C,D 容器都是柱形的,水高度的变化速度都应是直线型,但 C 容器细,D 容器粗,故水高度的变化为 C 容器快,与(3)对应,D 容器慢,与(2)对应.

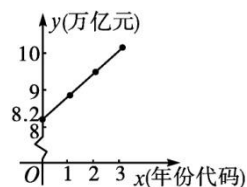


6.解:如图,根据函数 $y=x+5$ 与 $y=2^x$ 的图像增长差异,得

当 $x < 3$ 时, $x+5 > 2^x$;

当 $x = 3$ 时, $x+5 = 2^x$;

当 $x > 3$ 时, $x+5 < 2^x$.



7.解:(1)画出函数图像,如图所示.

从函数的图像可以看出,画出的点近似地落在一条直线上,设所求的函数关系式为 $y=kx+b(k\neq 0)$.

把直线经过的两点(0,8.206 7)和(3,10.239 8)代入上式,解得 $k=0.677\ 7$, $b=8.206\ 7$.

所以函数关系式为 $y=0.677\ 7x+8.206\ 7$.

(2)由得到的函数关系式计算出 2017 年和 2018 年的国内生产总值分别为

$0.677\ 7\times 1+8.206\ 7=8.884\ 4$ (万亿元),

$0.677\ 7\times 2+8.206\ 7=9.562\ 1$ (万亿元).

与实际的生产总值相比,误差不超过 0.1 万亿元.

(3)2033 年,即 $x=17$ 时,由(1)得 $y=0.677\ 7\times 17+8.206\ 7=19.727\ 6$,

即预测 2033 年该国的国内生产总值约为 19.727 6 万亿元.

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取**教辅图书**及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板